实验二：普通水准测量

一、目的和要求

1.等外水准测量的观测，观录，计算与检核的方法；

2.由一个已知高程点 A(BM)开始，经待定高程点 B、C、D，进行闭合水准路线测量，求出待定高程点 B、C、D 的高程。高差闭合差的容许值为：

$$f_{h容}=\pm 12\sqrt{n}\ \text{mm}$$

$$或\ f_{h容}=\pm 40\sqrt{L}\ \text{mm}$$

式中：n—测站数；

L—水准路线的公里数。

二、仪器和工具

DS3 级水准仪 1，水准尺 2，尺垫 2，记录本 1，伞 1。

三、方法和步骤

1.在地面选定 B、C、D 三个坚固点作为待定记程点，A(BM)为已知高程点，其高程值有由教师提供。安置仪器于点 A 和转点 ZD_1（旋转尺垫）之间，目估前、后视距离大致相等，进行粗略整平和目镜对光。测站编号为 1；

2.后视 A 点上的水准尺，精平后读取后视读数，记入表格；

3.前视 ZD_1 上的水准尺，精平后读取前视读数，记入表格；

4.计算高差，高差等于后视读数减去前视读数。

5.迁至第 2 站继续观测，测站编号为 2。沿选定的路线，将仪器迁至 ZD_1 和占点 B（或 ZD_2）的中间，仍用第 1 站施测的方法，后至 ZD_1，前视点 B（或 ZD_2），依次连续设站，...ZD_n,经过点 C 和点 D 连续观测，最后仍同至点 A；

6.计算检核：后视读数之和减前视读数之和应等于高差之和；在限差之内，即可进行高差闭合差的计算与调整；

7.高差闭合差的计算与调整；

8.计算待定点高程，根据已知高程点 A 的高程和各点间改正后的高差计算 B、C、D、A 四点的高程，最后算得的 A 点的高程，最后算得的 A 点高程应与已知值相等，以资校核。

四、注意事项

1.在每次读数之前，应使水准管居中-精平，并消除视差；

2.应使用、后视距离大致相等；

3.在已知高程点和待定高程点不能放置尺垫。转点用尺垫时，应将水尺置于尺垫半圆球的顶点上；尺垫应稳定，在读数过程中不能发生位移。

4.尺垫应踏入土中或置于坚固地面上，在观测过程中不得碰动仪器或尺垫，迁站时应保持前视尺垫不得移动；

5.水准尺必须扶直，不得左、右、前、后倾斜。左、右倾斜由仪器作者指挥偏转。

五、记录与计算表